# 到板当天 • 主控 ↔ 桥 通信验证

[D39] 2026-10-19 · SoC 底板 + 桥转接板到货后先只验 DR1M90 ↔ GW5A 通信, 不接 2260 屏也能跑全 · 分支 task/d39-comm · 口径: 用户 10-19 最终定 bank33 走 2.5V

> **一句话:** 人只做硬件前置、接线上电、按提示量几个电压并把读数敲进去; 其余 (装位流 → 握手 → 训练 → PRBS 误码 → 边带 → 寄存器 → JTAG → 故障恢复 → 报告) 由一条命令自动跑完, 每项 PASS/FAIL 并给"最可能原因/下一步"。
> **通过标准:** 报告末行 `COMM_CHECK: PASS`; 其中 800M PRBS 13 lane 全锁、连续 ≥ 10 min 每 lane 0 误码。

## 一、先讲大步骤

| 步 | 做什么 | 谁做 | 过关标准 |
|---|---|---|---|
| S0 | 前置: 文件/md5、主控位流电平档 == 板 (2.5V)、JTAG 工具、连板、推文件 | 脚本 + 人接线上电 | md5 全对; 位流档 25 (不符直接停, 不碰板) |
| C0 | 加载位流**前**的电平测点 (bank33、U18/U19 VCCA、配置前 RSTN/TCK) | **人量**, 脚本判 | bank33 2.40–2.60 V 等 (见第四节); 不过不加载 |
| S1/S3 | 停 V0 演示; 装主控位流 (可选板上 JTAG 灌桥) | 脚本 | MAGIC/GEOM/pclk 200 MHz; 边带页 SBD1 |
| C1 | 握手/版本: 桥出复位、MAGIC/PROTO/BUILD/GEOM | 脚本 | 桥状态帧到、协议主版本 2、GEOM 对、BUILD = 所选桥位流 |
| C2 | 训练与对齐 (闭环, 读 SB_ALIGNED) + 图样源 1250 片/s 上行 | 脚本 | SB_ALIGNED 升、aligned=1; 桥 crc 0 / 不重训 / 不丢片 |
| C3 | PRBS 误码 (800M), 跑的同时量共模/地差/摆幅 | 脚本 + **人量** | 13 lane 全锁, ≥ 600 s 每 lane 0 误码, 不掉锁; 切回后自动恢复 |
| C4 | 边带 RSTN / ALIGNED / UART 双向 + 边带高电平 | 脚本 + **人量** | 状态帧连续、RXERR 0; 20 条命令 0 坏帧; 复位桥后自愈 |
| C5 | 桥寄存器读写回读 | 脚本 | SCRATCH 7 图样相等; 只读拒写; 无效地址 st 1 / 只写区 st 2 |
| C6 | JTAG IDCODE / 板上灌桥 | 脚本 | 面 A 单装读不到 IDCODE = WARN (预期); 灌桥 JT01–JT05 过 |
| C7 | 故障恢复: 桥看门狗黑场、硬件闭环重训、sbd 守护看门狗 | 脚本 | 断流进黑场/来片退出; 打断对齐 5 s 内自愈; 守护会复位桥 |
| C8 | (可选 `--sweep`) 1.0G / 1.2G PRBS 摸底 | 脚本 | 软判据 (WARN 不挡 1 期) |
| S9 | 安全恢复 + 报告 `runs/<时间>/comm_report.html` | 脚本 | 上行 run=0; 恢复 V0 = 重启板子 |

## 二、硬件前置 (上电前逐项打勾)

1. ☐ **bank33 改 2.5V**: SoC 底板 FS03 **拔掉 J2 帽**, 从底板 **H7/H9** (1 脚 = PWR2V5, 2 脚 = GND; 已确认专供 J1/J2) 飞线到 J2 中脚供 2.5V。上电后、加载位流前量 bank33 = **2.40–2.60 V** (测点 M01, 不过脚本不加载)。J1 (bank11 / 面 B) 不动。
2. ☐ **24V 用限流电源**: 先 0.5–1 A 限流起 (底板 24V 无保险/TVS/防反接, d36 §五)。
3. ☐ **底板 R182–R201 空贴** (已确认): 否则双端接摆幅减半; FPC1.11–12 应开路。
4. ☐ **桥转接板核心板方向**: GW5A 核心板 P1 压 CN3 不可装反 (两座 180° 对称, 装反也插得进) —— 上电前量 CN3.1 与核心板 TCK 导通、VCC3P3 对地不短; 看核心板丝印记下 A/B 版 (A 版 JTAG 要 TCK ≥ 15 MHz, 板上灌桥可能不进, H-4)。
5. ☐ 桥板**不改**: U18/U19 VCCA 保持 PWR2V5 (测点 M02a/M02b = 2.5V), R236 保持上拉。
6. ☐ R82 改 2.2k (光电口; 本次通信测试不用, 同次改)。
7. ☐ 只上面 A: FPC 桥 ↔ 主控 (FPC1); 2260 灯板**可以不接**。桥板 5V 上电。
8. ☐ 桥位流怎么进桥: **推荐** `--bridge-load sram` (主控经 FPC 67–69 的 JTAG 灌桥 SRAM, 不用 PC 下载器)。用 PC 下载器 (H1 座) 须**拔 FPC** 才能下载 (JTAG 经 U18, d36), 所以只在 sram 灌不进 (A 版芯片) 时用。
9. ☐ (可选) 要在 C6 读到 IDCODE: 底板 R6.2 飞线到 R5.2 (≈75 mm), 否则面 A 单装 TDO 悬空, C6 记 WARN (预期)。
10. ☐ 工具: 万用表 (直流电压); 示波器 + 差分探头 (或两通道相减) 量摆幅; PC 能按板名连上主控 (WiFi)。

## 三、位流 (路径全部可配)

| 位流 | 缺省名 / 位置 | 做什么 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 主控 (带 PRBS 档) | `COMM_KIT` (缺省 `D:\claude_workspace\pov3d\_work\d64_out`) / `pov_m90_pure_ul800_p1_b12_sb_prbs_io25.bin` | 全部项目含 C3 PRBS | **已出** ([D64] 按 D53 余量源重编, md5 `c66710ec…`, 2.5V 档, 0 违例, 名义上行余量 +0.965 ns; 取代 D39b 的 e7c33e78; 缺省 PRBS 档就是它) |
| 主控 (无 PRBS, 退路) | 同目录 `pov_m90_pure_ul800_p1_b12_sb_io25.bin` (md5 `3c704794…` [D64 重编, 取代 2b4f3311]; 2.5V, D27 边带, 光电 U12; io18 备用版 6493e837 板上 2.5V 时会被 P15 拒) | 除 PRBS 外全部; C3 判 FAIL 并给构建命令 | **已出** ([D64] 按 D53 源重编, 0 违例, 上行名义余量 +0.264 ns) |
| 桥 e60cp (PRBS 计数) | `gw5a_bridge/results/gw25_bridge_p1_e60cp_d166p67/bridge.fs` (**[D60] 起缺省 UG324 真器件版 GW5A-LV25UG324C2/I1**, md5 `adb761c2…`; `V1_BR_DEV=25S` 切回旧 S 版 `gw25S_…` `6d5b3db3…`) | C3 PRBS 计数经边带读 (0x60..0x6F) | **已出** (0 违例, BUILD 20261019) |
| 桥 e60c (退路) | `COMM_BRIDGE_DIR=gw5a_bridge/results/gw25_bridge_p1_e60c_d166p67` (md5 `c448b650…`; 旧 S 版 7f612855 仅 `V1_BR_DEV=25S`) | 除 PRBS 外全部 | 已入库 (D60 UG324 版) |
| 扫描档 | `..._sb_prbs_io25` 名里 ul800→ul1000/ul1200; 桥 `..._e60cp_d166p67_l1000/_l1200` | `--sweep` | 可选, 待构建 (仅作 PRBS, 不作视频) |

每个主控位流旁放 `<bin>.md5`; 位流电平档取 `<bin>.vccio` 旁文件 (写 25), 没有就按名字 (`_io18` = 1.8V, 其余按 2.5V)。与 `COMM_VCCIO` (缺省 25) 不符 = P15 FAIL, **脚本停在 S0 不碰板**。也可直接 `COMM_MAIN_BIN=文件名` / `COMM_MAIN_MD5=…` 指定。

## 四、电平人工测点 (脚本到点会停下来问, 读数敲进去, 自动判并记入 meas.json)

读数单位 V, 也可写 `350mV`; 量不到输 `s` (记 WARN)。也可事先放环境变量 `MEAS_M01_bank33=2.49` 等, 脚本直接取。

| 测点 | 何时 | 量什么 | 在哪量 / 怎么量 | 判据 |
|---|---|---|---|---|
| M01_bank33 | C0 上电后/加载位流前 | 主控 bank33 VCCIO (面 A, 2.5V) | J2 帽已拔、H7/H9 飞线供 2.5V; 万用表量 FS03 CEP1.4 (或 J2 中脚) 对 GND | 2.40–2.60 V 为 PASS |
| M02a_u18_vcca | C0 上电后/加载位流前 | 桥板 U18 pin16 VCCA (= PWR2V5, 桥板不改) | 桥板 U18 (SN74AVC4T774) 第 16 脚对 GND | 2.40–2.60 V 为 PASS |
| M02b_u19_vcca | C0 上电后/加载位流前 | 桥板 U19 pin16 VCCA (= PWR2V5, 桥板不改) | 桥板 U19 (SN74AVC4T774) 第 16 脚对 GND | 2.40–2.60 V 为 PASS |
| M03_rstn_pre | C0 上电后/加载位流前 | 配置前 SB_RSTN (DR1V_RST) 电平 | 主控 PL 还没加载时, 量 FPC63 (主控侧) 对 GND; 期望低 (R235 下拉 = 桥保持复位) | -0.10–0.70 V 为 PASS |
| M04_tck_pre | C0 上电后/加载位流前 | 配置前 TCK 电平 | 主控 PL 还没加载时, 量 FPC69 (TCK, 主控侧) 对 GND; 期望低 (R223 下拉) | -0.10–0.70 V 为 PASS |
| M05_ack_hi | C4 边带 (桥已对齐) | SB_ALIGNED / ACK 高电平 (桥→主控) | 桥已对齐时量 FPC62 (主控侧, DR1V_ACK) 对 GND; 期望 ≈2.5 V | 1.70–2.65 V 为 PASS |
| M06_uart_hi | C4 边带 | UART_RX (桥→主控 B2S) 空闲高电平 | 量 FPC64 (主控侧 DR1V_UART_RX) 对 GND, 空闲为高, 期望 ≈2.5 V | 1.70–2.65 V 为 PASS |
| M07_tdo_hi | C4 边带 | TDO (桥→主控) 高电平 | 量 FPC66 (主控侧 TDO) 对 GND; 只装面 A 且没飞 R6.2→R5.2 时 TDO 悬空, 可输 s 跳过 | 1.70–2.65 V 为 PASS |
| M08_vcm | C3 PRBS 跑着时 | 桥收端共模 VCM | PRBS 跑着时, 在桥板接收端 (lane0 的 P、N 两脚, 100Ω 端接处) 分别量对 GND 直流, 取平均; 期望约 1.25 V | 0.90–1.40 V 为 PASS; 0.40–0.90 WARN, 1.40–2.25 WARN |
| M09_gnd | C3 PRBS 跑着时 | 两板地差 | 主控底板 GND 与桥板 GND 之间直流电压 (表笔两头都接地) | -0.05–0.05 V 为 PASS; -0.10–0.10 WARN |
| M10_vod | C3 PRBS 跑着时 | 差分摆幅 VOD (绝对值) | PRBS 跑着时, 桥收端 lane0 P−N 差分 (示波器差分探头或两通道相减), 取眼图幅度 | 0.20–0.60 V 为 PASS; 0.60–0.90 WARN |
| M11_rstn_post | C4 边带 | 配置后 SB_RSTN 高电平 | 主控 D27 位流加载后量 FPC63 (主控侧) 对 GND; 期望高 ≈2.5 V (主控驱动 1, 桥出复位) | 1.70–2.65 V 为 PASS |

## 五、命令

### 回板前 (今天就能做)

```
bash d39_comm/verify.sh                  # 离线验收: 判据单元 + 假板演练 + 全部故障注入 + 端到端仿真 (约 30 min; --quick 跳过仿真)
bash d39_comm/comm_check.sh --dry-run   # 看一遍流程 (假板, 不连板)
bash d39_comm/comm_check.sh --dry-run --inject prbs_err   # 看故障时报告长什么样; 全部注入键: bash v1_bringup/bringup.sh --list-inject
```

### 到板当天

```
# 主流程 (推荐: 板上 JTAG 灌桥, 不接 PC 下载器; 主控位流缺省取 _work/d64_out, 有 _sb_prbs_io25 就自动用它)
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load sram

# (退路) 只想用无 PRBS 的 _sb_io25 + 桥 e60c 时 (其余照测, C3 判 FAIL 并打印构建命令; 缺省 PRBS 档位流都已出, 一般不用)
COMM_BRIDGE_DIR=$PWD/gw5a_bridge/results/gw25_bridge_p1_e60c_d166p67 \
  bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load sram

# 长跑 (C3 改成 1 h / 8 h; 也可 --prbs-dur 秒) / 只跑某几段 / 从某段起
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load sram --long 8h
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --only C3 --skip-bridge
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --from C4 --skip-bridge
# 加线速扫描 1.0G / 1.2G (需扫描档位流)
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load sram --sweep
```

入口等价于 `bash v1_bringup/bringup.sh --comm-only …`。必须显式 `--board` (不设默认, 防误动 V0 板)。日志/报告在 `v1_bringup/runs/<时间>/`: `comm_report.html` (可 Edge 打 PDF)、`meas.json`、`prbs_800.csv`。不写 TF 卡、不写桥 flash、不按名字杀进程; 恢复 V0 = 重启板子 (`--reboot`)。

## 六、判据速查与常见失败

| 编号 | 判据 | 失败先做什么 |
|---|---|---|
| P15_vccio | 主控位流电平档 == 板 (2.5V) | 换对档位流 / 写 .vccio 旁文件; 不加载 |
| M01–M04 | bank33 2.40–2.60 V; VCCA 2.5V; 配置前 RSTN/TCK ≤ 0.7 V | 断电改 J2/H7-H9 飞线; RSTN/TCK 高 = R235/R223 建议 10k→2.2k |
| B02/SV01–03 | 桥出复位、PROTO 主版本 2、GEOM 对、sbd 读得到 | sbd info 看 SB_RSTN; FPC 61–65; 桥烧对档 (12-bit 配 e60c/e60cp) |
| CH02_build | 桥 BUILD = 所选桥位流 (e60cp 20261019) | 桥还是金版/旧版: 重灌或重烧 |
| T05/T03 | train 后 SB_ALIGNED 升; go 后 aligned=1 | 差分对/FPC、共模摆幅 (M08/M10)、线速档 800M |
| PR01/PR02 | 主控/桥位流带 PRBS | 放行第七节构建命令 |
| PR03–PR06 | 13 lane 全锁, ≥600 s 每 lane 0 误码, 不掉锁 | 报告点名错 lane (真误码 ≈ 计数/3); 单条 = 那对线; 普遍 = 共模/地差/电源 |
| SB01–SB04 | B2S 帧连续 RXERR 0; S2B 0 坏帧; ALIGNED 线与状态一致; RSTN 复位后自愈 | FPC64/65/62/63 与 U19/U18; 量 M05/M06/M11 |
| RG01–RG04 | 寄存器读写回读 | 同 SB01/SB02 先排除线 |
| JT10 | IDCODE 0x0001281B (面 A 单装 = WARN) | R6.2→R5.2 飞线; 怪值查 FPC 67–69 |
| JT01–JT05 | 板上灌桥成功 (盲灌靠桥状态帧判) | 桥板断电重上电回金版; A 版芯片改 PC 下载器 (拔 FPC) |
| WD01–WD03 | 桥看门狗、硬件重训、守护看门狗 | 见报告原因行 |

报告每行: `CHECK 编号 PASS|FAIL|WARN|SKIP | 判据 | 实测`; FAIL/WARN 后紧跟"最可能原因 / 下一步" (原因表在 `d39_comm/comm_stages.sh` 与 `v1_bringup/bringup.sh` 的 WHY[...])。硬 FAIL 默认停后续 (C3/C5/C8 例外, 照跑后面的边带与恢复项), 直奔 S9 安全恢复; `--keep-going` 继续。

## 七、位流重编命令 (位流都已出; 只在要重编时用, 需用户放行)

```
# 1) 桥 e60cp (= e60c + 13 lane PRBS 计数, 约 3 min; 判据: run.log 无 ERROR, 0 违例, dclk Fmax ≥ 166.667, run.cst ul_p[12]=R7,T7)
P1_DEV=25 flock ~/.gw5a_synth.lock bash gw5a_bridge/p1/build_p1.sh e60cp   # [D60] P1_DEV=25 = ACG525 真器件 UG324 (build_p1.sh 自身缺省仍是 25S, 不带会编成旧 S 版)
# 2) 主控 PRBS 档 (= _sb + CTRL bit10 PRBS7, 约 20 min; build.sh 自带 flock; 2.5V 档与主会话 _sb_io25 同口径)
POV_ZERO_OK=1 POV_DEVICE=DR1M90GEG484 POV_PURE=1 POV_UL=800 POV_UL_GEOM=p1 POV_UL_BPC=12 POV_UL_PINS=v3 POV_UL_SB=1 POV_UL_PRBS=1 POV_SPIN_PIN=v3 POV_IOV=25 bash td_pov/build.sh
#    产物 td_pov/out/pov_m90_pure_ul800_p1_b12_sb_prbs_io25.bin → 拷进 _work/d64_out/ 并写 .md5 (md5sum 格式)
#    注: 现交付版 c66710ec 是 D64 按 D53 加余量源重编的 (取代 D53 前的 e7c33e78; 名义上行余量 +0.965 ns); 交付那份是加 POV_ULUNC=0.3 编的 (默认 0.25 第一次布线 aclk hold -0.166 ns 与上行无关, 加 0.3 重布线 0 违例), 照命令编不过就加 POV_ULUNC=0.3
# 3) (可选, --sweep) 扫描档: 桥 P1_LINE=1000|1200 …build_p1.sh e60cp; 主控同 2) 换 POV_UL=1000|1200 (仅作 PRBS)
```

## 八、通信通过之后: 灌桥 → 主控位流 → 软件 → 出图 (V1 g2, 单面再双面) [D63 假板彩排核过]

```
# 1) 单面 (缺省 --grid g2: g2 单面主控 4ce589d5 + 桥 e60c c448b650 + lut_p1g2_357 + voxslice 1.2 + 192 网格内容)
bash v1_bringup/bringup.sh --board <板名> --set d27 --bridge-load sram --no-prbs
# 2) 双面 (g2 双面主控 b035e0b8 + 面 A 桥 e60c + 面 B 桥 e60cb 1aeb1651, 两器件 JTAG 链)
bash v1_bringup/bringup.sh --board <板名> --faces AB --bridge-load sram --no-prbs
# 退路: 老 160x180 网格位流 (_work/d64_out, D64 按 D53 源重编: 单面 3c704794 / 双面 6ff753bb; 取代 v1_main_1019 的 2b4f3311 / 92a7f049)
bash v1_bringup/bringup.sh --board <板名> --set d27 --grid v1 --bridge-load sram
# 回板前整套假板彩排 (通信 → 灌桥 → 主控 → 出图 → 单面/双面, 含反例; 全过 exit 0)
bash d63_rehearsal/run.sh
```

- `--no-prbs`: 800M PRBS 已在通信验证做完, 出图脚本的 S2 (D28 老 1.2G 发端档, e60c 桥没有 PRBS 计数, 只能人读) 重复, 跳过。
- 通信那步桥里灌的是 e60cp (PRBS 计数档), 出图那步 S3b 会重新灌 e60c/e60cb; 两步之间不要 `--skip-bridge`。
- g2 位流 (D45b/D53, md5 在 `_work/d53_out`, 取代 D45b 的 1ef6d9c7/a1c29b04) 读 V2 网格 192×216, 日志先看 `V1 网格 192×216 (... GEOM_G2 0xc0d8a0b4)`; 内容必须 192 网格 (V0 卡上 160 的 walking.pvs 会被逐帧 NAK, 屏全黑); 脚本缺省现渲 walking.glb。
- 上电前先看核心板芯片丝印: 桥位流按 C2/I1 编; 若是 ES 等级 dclk 166.67 没有余量 (D60, 只到 152.9 MHz), 下行出错先查它。
- V2 桥/主控通信 (不属本次 V1 回板): `comm_check.sh --phase v2 [--v2-bridge p2p|p2|p2b] [--v2-rate 1000]`, 桥取 `_work/d57_out` (D58 复验合并前不换)。

出处: d39_comm/ (comm_stages.sh / meas.py / prbs.py / verify.sh)、d27_link/SPEC.md (边带协议/寄存器/H-1…H-6)、d33_jtag/README.md、d36_hwsync/REPORT.md §五、d37_io18/REPORT.md、

td_pov/pure_ul/C1_BENCH.md、gw5a_bridge/c1_bench/README.md §7.2–§8、v1_bringup/回板当天.md、d63_rehearsal/FINDINGS.md。